Gleichungen Lösungen

1

Aufgabe 3:

$\left(x^3 - 3x\right) \cdot \left(e^{2x} - 5\right) = 0$

Anwendung des Satzes vom Nullprodukt:

Gleichung I) $x^3 - 3x = 0 \Rightarrow x \cdot \left(x^2 - 3\right) = 0$

Daraus folgt $x_1 = 0$; $x_2 = \sqrt{3}$; $x_3 = -\sqrt{3}$

Gleichung II) $e^{2x} - 5 = 0 \Rightarrow e^{2x} = 5 \Rightarrow 2x = \ln(5) \Rightarrow x = \frac{\ln(5)}{2}$

Lösungsmenge $L = \{0\ ;\ -\sqrt{3}\ ;\ \sqrt{3}\ ;\ \frac{\ln(5)}{2}\}$

2

Aufgabe 3:

Zunächst wird die Gleichung gleich Null gesetzt: $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$

Mit der Substitution $x^2 = u$ folgt: $u^2 - 3u - 4 = 0$

Anwendung der Lösungsformel: $u_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2} \Rightarrow u_1 = 4$ und $u_2 = -1$

Rücksubstitution: $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

$x^2 = -1$ ergibt keine Lösung.

Lösungsmenge L = {-2; 2}

3

Aufgabe 3:

$2e^x - \frac{4}{e^x} = 0 \quad | \cdot e^x \qquad \Rightarrow 2e^{2x} - 4 = 0 \qquad \Rightarrow 2e^{2x} = 4 \qquad \Rightarrow e^{2x} = 2 \qquad \Rightarrow 2x = \ln(2)$

$\Rightarrow x = \frac{1}{2} \cdot \ln(2)$

4

Aufgabe 3:

Ausklammern von cos(x) ergibt: $\cos(x)\cdot(\sin(x)-2)=0$

Mit dem Satz vom Nullprodukt folgt: $\cos(x)=0$ oder $\sin(x)-2=0$

$\cos(x)=0 \Rightarrow x=\frac{\pi}{2}$ oder $x=\frac{3}{2}\pi$

$\sin(x)-2=0 \Rightarrow \sin(x)=2$ ist nicht lösbar (da sin(x) maximal 1 werden kann)

Lösungsmenge: $L=\{\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\}$

5

Aufgabe 3:

$4e^{2x}+6e^{x}=4 \Leftrightarrow 4e^{2x}+6e^{x}-4=0 \Leftrightarrow 2e^{2x}+3e^{x}-2=0$

Substitution: $u=e^{x}$

Daraus folgt $2u^2+3u-2=0$

Lösung der quadratischen Gleichung: $u_{1,2}=\frac{-3\pm\sqrt{9-4\cdot 2\cdot(-2)}}{4}=\frac{-3\pm 5}{4}$

$u_1=0{,}5$ und $u_2=-2$

Rücksubstitution: $0{,}5=e^{x} \Rightarrow x=\ln(0{,}5)$

$-2=e^{x}$ daraus ergibt sich keine Lösung.

Lösungsmenge: L = { ln(0,5) }